



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM PERIODONTIA**

MARYANNA CRISTINA DE SOUZA ROSSI

**FATOR DE RISCO ASSOCIADO À DOENÇA PERIODONTAL: UMA REVISÃO DE
LITERATURA**

Belo Horizonte
2025

MARYANNA CRISTINA DE SOUZA ROSSI

FATOR DE RISCO ASSOCIADO À DOENÇA PERIODONTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Orientador: Prof. Glácio Mauro Ribeiro Júnior, Jorge Antônio Mansur de Miranda e Leonardo Silveira Damasceno.

MARYANNA CRISTINA DE SOUZA ROSSI

FATOR DE RISCO ASSOCIADO À DOENÇA PERIODONTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura científica sobre os fatores de risco associados à doença periodontal, uma condição inflamatória crônica que compromete os tecidos de suporte dos dentes e pode levar à perda dentária. Este trabalho abordou, principalmente, os diferentes tipos de fatores de risco, tanto modificáveis, como a má higiene bucal, o tabagismo, o diabetes mellitus e a obesidade, quanto os não modificáveis, como predisposição genética, alterações hormonais e idade avançada. Além disso, discutiram-se as características contextuais que aumentam a vulnerabilidade à doença, como baixa escolaridade, desigualdade social e raça, enfatizando a importância dos determinantes sociais da saúde. Assim, o objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre a etiologia multifatorial da periodontite, destacando a influência de fatores biológicos, comportamentais e sociais para que o manejo clínico seja mais eficaz e personalizado. Neste trabalho, foram apresentadas informações relevantes sobre as estratégias preventivas, a importância do diagnóstico precoce e a adoção de terapias adequadas para a manutenção da saúde periodontal e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Doença Periodontal. Fatores De Risco. Saúde Bucal. Periodontite. Prevenção.

ABSTRACT

This research is a bibliographic review of the scientific literature on risk factors associated with periodontal disease, a chronic inflammatory condition that affects the supporting tissues of the teeth and may lead to tooth loss. This work mainly addressed the different types of risk factors, including modifiable factors, such as poor oral hygiene, smoking, diabetes mellitus, and obesity, as well as non-modifiable factors, such as genetic predisposition, hormonal changes, and advanced age. In addition, contextual characteristics that increase vulnerability to the disease, such as low educational level, social inequality, and race, were discussed, highlighting the importance of social determinants of health. Therefore, the aim of this study was to review the literature on the multifactorial etiology of periodontitis, emphasizing the influence of biological, behavioral, and social factors so that clinical management can be more effective and personalized. This paper presents relevant information about preventive strategies, the importance of early diagnosis, and the adoption of appropriate therapies for the maintenance of periodontal health and improvement of patients' quality of life.

Keyword: Periodontal Disease. Risk Factors. Oral Health. Periodontitis. Prevention.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Gengivite, aspecto clínico	9
Figura 2 - Periodontite, aspecto clínico	9

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 DESENVOLVIMENTO	9
2.1 PERIODONTITE	9
2.2 FATORES DE RISCO PARA A PERIODONTITE	11
2.2.1 Fatores modificáveis	11
2.2.1.1 Microrganismos.....	11
2.2.1.2 Tabagismo	12
2.2.1.3 Diabetes mellitus.....	12
2.2.1.4 Doença cardiovascular	13
2.2.1.5 Transtornos induzidos por drogas	13
2.2.1.6 Estresse/tensão	14
2.2.1.7 Obesidade	14
2.2.2 Fatores não modificáveis	15
2.2.2.1 Osteoporose	15
2.2.2.2 Distúrbios hematológicos	15
2.2.2.3 Resposta imunológica do hospedeiro (Resposta do Host)	16
2.2.2.4 Flutuações/alterações hormonais femininas	16
2.2.2.5 Gravidez	17
2.3 CARACTERÍSTICAS DE RISCO	17
2.3.1 Idade.....	18
2.3.2 Sexo	18
2.3.3 Fatores econômicos, educacionais e raciais	19
2.3.4 Genética	19
2.3.5 Proteína C-reativa.....	20
2.4 CUIDADOS PREVENTIVOS E TRATAMENTO DA PERIODONTITE.....	20
3 CONCLUSÃO	23
REFERÊNCIAS	24

1 INTRODUÇÃO

O periodonto é o conjunto de tecidos que circunda e dá suporte aos dentes, sendo composto pela gengiva, ligamento periodontal, cimento e osso alveolar. A integridade desses tecidos é fundamental para a saúde bucal e, conseqüentemente, para a saúde sistêmica do indivíduo. A doença periodontal representa um conjunto de condições inflamatórias que afetam essas estruturas, variando de formas mais leves, como a gengivite, até quadros mais severos, como a periodontite (PETERSEN; OGAWA, 2012).

Nesse contexto determina-se que a gengivite é caracterizada pela inflamação da gengiva sem perda de inserção do ligamento periodontal, sendo, em muitos casos, reversível com adequada higiene oral e cuidados profissionais. Já a periodontite é uma forma avançada da doença, marcada pela destruição do osso de suporte e do ligamento periodontal, podendo levar à perda dentária e comprometer significativamente a qualidade de vida do paciente (TEZAL et al., 2009).

As doenças periodontais apresentam alta prevalência na população mundial, sendo uma das principais causas de perda dentária em adultos. Estima-se que a incidência e recorrência da periodontite estejam relacionadas não apenas à higiene bucal inadequada, mas também a uma série de fatores sistêmicos e comportamentais, conhecidos como fatores de risco. Nesse caso, os fatores sistêmicos são condições clínicas que afetam o organismo como um todo e que podem interferir na resposta inflamatória ou na cicatrização dos tecidos periodontais, como o diabetes mellitus e as doenças cardiovasculares. Já os fatores comportamentais referem-se aos hábitos e estilos de vida adotados pelo indivíduo, como o tabagismo, o consumo de álcool, a má alimentação e o estresse, que influenciam diretamente a saúde bucal e sistêmica (KINANE; STATHOPOULOU; PAPAPANOU, 2017).

Entre os principais fatores de risco associados à doença periodontal estão o tabagismo, o estresse, a má alimentação e, especialmente, doenças sistêmicas como o diabetes mellitus, que altera a resposta inflamatória do organismo e agrava o quadro periodontal. Além disso, condições como a osteoporose, doenças cardiovasculares e até o câncer (incluindo o câncer bucal) têm sido investigadas quanto à sua relação bidirecional com a periodontite, evidenciando a complexidade dessa doença inflamatória crônica, que envolve múltiplos fatores imunológicos, microbiológicos e

genéticos, além da influência da saúde sistêmica e dos hábitos de vida do paciente (CHAPPLE; GENCO, 2013).

A prevenção e o controle da doença periodontal são fundamentais, uma vez que sua progressão compromete não apenas a cavidade oral, mas também a saúde geral do paciente. O acompanhamento odontológico regular, aliado a medidas de promoção à saúde e ao controle de comorbidades, torna-se essencial para a manutenção da integridade do periodonto e a melhoria da qualidade de vida (TONETTI; VAN DYKE, 2013).

Diante disso, essa revisão de literatura tem como objetivo analisar os principais fatores de risco associados à doença periodontal, destacando sua relação com a saúde sistêmica e a importância dos cuidados preventivos..

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 PERIODONTITE

O periodonto é o conjunto de tecidos responsáveis por sustentar e proteger os dentes dentro do alvéolo ósseo. Ele é composto pela gengiva, pelo ligamento periodontal, pelo cemento radicular e pelo osso alveolar, funcionando como um sistema integrado que garante estabilidade, distribuição de forças mastigatórias e proteção das estruturas adjacentes. Quando a integridade desse sistema é comprometida por fatores locais ou sistêmicos, surgem as doenças periodontais, que se manifestam inicialmente de forma leve, como a gengivite (Figura 1), e podem evoluir para formas mais severas, como a periodontite (Figura 2) (ALJEHANI, 2014).

Figura 1 - Gengivite, aspecto clínico



Fonte: Késsimos e Carvalho (2021)

Figura 2 - Periodontite, aspecto clínico



Fonte: Késsimos e Carvalho (2021)

A gengivite é considerada a forma inicial e mais comum de doença periodontal, caracterizada por inflamação restrita à gengiva, sem perda do tecido de inserção ou reabsorção óssea. Essa condição é geralmente reversível mediante remoção do

biofilme dental e cuidados adequados de higiene oral. No entanto, quando não tratada, a gengivite pode progredir para periodontite, que representa um estágio mais avançado da doença, com destruição do ligamento periodontal e perda óssea alveolar (FELIPPE, 2019).

A periodontite é definida como uma doença inflamatória crônica que afeta os tecidos de suporte dos dentes e, quando não controlada, leva à mobilidade dentária e nos casos mais graves acarreta na perda do dente. Segundo Markarian (2023), a periodontite é atualmente reconhecida como a principal causa de perda dentária em adultos, impactando diretamente a saúde bucal, a estética e a qualidade de vida do indivíduo.

Do ponto de vista etimológico, o termo *periodontite* deriva do grego, onde “peri” significa “ao redor”, “odonto” refere-se ao “dente” e o sufixo “ite” indica “inflamação”. Assim, periodontite pode ser compreendida como uma inflamação dos tecidos ao redor do dente, envolvendo não apenas a gengiva, mas também as estruturas mais profundas do periodonto (BACELAR et al., 2018).

A progressão da periodontite é complexa e multifatorial, envolvendo a interação de patógenos periodontais presentes no biofilme subgengival e a resposta imunoinflamatória do hospedeiro, que, em alguns casos, pode ser exacerbada e contribuir para a destruição tecidual. A literatura contemporânea destaca ainda que a periodontite não é apenas resultado de má higiene oral, mas está intimamente relacionada a condições sistêmicas e hábitos de vida que aumentam a suscetibilidade do indivíduo (MARKARIAN, 2023).

Dessa forma, a compreensão dos fatores envolvidos na etiologia e na progressão da periodontite é fundamental para um planejamento terapêutico eficaz. Destacam-se entre esses fatores os chamados fatores de risco e características de risco, que podem predispor o paciente ao desenvolvimento e agravamento da doença, sendo essenciais para a individualização do manejo clínico (KÉSSIMOS; CARVALHO, 2021).

Assim, a periodontite é considerada não apenas uma doença infecciosa, mas também um reflexo do equilíbrio entre microrganismos, resposta do hospedeiro e fatores predisponentes, o que reforça a necessidade de uma abordagem abrangente para sua prevenção e controle (MARKARIAN, 2023).

2.2 FATORES DE RISCO PARA A PERIODONTITE

Os fatores de risco para o desenvolvimento e progressão da periodontite podem ser classificados em dois grandes grupos: modificáveis e não modificáveis. Os fatores modificáveis referem-se a condições e hábitos que podem ser prevenidos, controlados ou eliminados, como o biofilme microbiano, o tabagismo, o diabetes mellitus mal controlado, as doenças cardiovasculares, os transtornos induzidos por drogas, o estresse e a obesidade. Já os fatores não modificáveis são aqueles inerentes ao paciente e, portanto, não passíveis de intervenção direta, como a osteoporose, distúrbios hematológicos, resposta imunológica do hospedeiro, alterações hormonais femininas e gravidez (ALJEHANI, 2014).

2.2.1 Fatores modificáveis

2.2.1.1 Microrganismos

O microbioma bacteriano presente na cavidade oral é altamente diversificado, composto por mais de 700 filotipos diferentes, dos quais cerca de 400 espécies habitam a placa subgengival. Embora a flora subgengival de uma bolsa periodontal profunda possa conter centenas de espécies bacterianas, apenas algumas são diretamente associadas à progressão da periodontite. Nas bolsas periodontais, predominam bastonetes anaeróbicos gram-negativos e espiroquetas, que intensificam a resposta inflamatória e a destruição tecidual (SEGATA et al., 2012).

Entre os principais patógenos implicados na patogênese da periodontite adulta estão *Porphyromonas gingivalis* e *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, considerados altamente virulentos e capazes de modular a resposta imune do hospedeiro. Outras espécies como *Bacteroides forsythus*, *Prevotella intermedia*, *Peptostreptococcus micros* e *Fusobacterium nucleatum* também têm sido fortemente relacionadas à progressão da doença, formando um ecossistema disbiótico que perpetua o processo inflamatório (KRISHNAN; CHEN; PASTER, 2017).

2.2.1.2 *Tabagismo*

A literatura aponta que indivíduos fumantes apresentam uma prevalência significativamente maior de periodontite em comparação com não fumantes [22, 23]. O hábito de fumar exerce efeitos deletérios sobre os tecidos periodontais, promovendo maior destruição óssea e aumentando a velocidade de progressão da doença. O tabagismo atua como modulador da resposta do hospedeiro aos patógenos presentes no biofilme dental, prejudicando os mecanismos de defesa locais e a reparação tecidual (RODRIGUES, 2017).

Curiosamente, fumantes com periodontite tendem a apresentar menos sinais clínicos evidentes de inflamação, como sangramento gengival, em relação a não fumantes, devido ao efeito vasoconstritor da nicotina, que reduz o fluxo sanguíneo e o edema local. Estudos também identificaram a participação do receptor nicotínico de acetilcolina na fisiopatologia da periodontite relacionada ao uso de nicotina, evidenciando um mecanismo biológico específico para essa forma de dano periodontal (SILVA, 2012).

2.2.1.3 *Diabetes mellitus*

O diabetes mellitus é uma doença metabólica crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue devido a defeitos na produção ou ação da insulina. Essa hiperglicemia prolongada afeta diversos sistemas, incluindo a circulação sanguínea e a resposta imunológica, além de comprometer a capacidade de cicatrização. Esse comprometimento ocorre porque a hiperglicemia reduz a atividade dos fibroblastos e a produção de colágeno, essenciais para a reparação dos tecidos periodontais, além de prejudicar a angiogênese e diminuir o fluxo sanguíneo local. Como consequência, feridas gengivais cicatrizam mais lentamente e permanecem expostas à inflamação por mais tempo, favorecendo a destruição tecidual (LICCARDO et al., 2017).

Um dos sinais orais importantes do diabetes é justamente a presença de gengivite e periodontite, que são mais frequentes e severas em indivíduos com diabetes mal controlado. O acúmulo de produtos finais de glicação avançada (AGEs)

no sangue contribui para inflamação exacerbada e destruição tecidual nos tecidos periodontais. Além disso, a periodontite também pode dificultar o controle glicêmico, uma vez que a inflamação crônica pode aumentar a resistência à insulina, criando um ciclo bidirecional entre as duas condições. Por isso, o manejo adequado do diabetes é fundamental para a saúde periodontal, e vice-versa (LICCARTO et al., 2017).

2.2.1.4 Doença cardiovascular

As doenças cardiovasculares englobam condições como aterosclerose, doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral, sendo uma das principais causas de mortalidade no mundo. A plausibilidade biológica da associação entre doenças periodontais e cardiovasculares está bem estabelecida e envolve diversos mecanismos possíveis. Um deles é a presença de altas concentrações de colesterol e lipoproteínas de baixa densidade no sangue, associadas à inflamação crônica, que podem ser agravadas pela periodontite (LICCARTO et al., 2017).

Além disso, bactérias orais e mediadores inflamatórios liberados na inflamação periodontal podem entrar na corrente sanguínea, contribuindo para a formação e instabilidade de placas ateromatosas nos vasos sanguíneos. Proteínas inflamatórias chamadas de fase aguda, como a proteína C-reativa, tendem a aumentar na periodontite crônica, reforçando essa relação. Portanto, a periodontite pode provocar uma resposta inflamatória sistêmica significativa e merece atenção especial em pacientes com risco cardiovascular (DIAS, 2002).

2.2.1.5 Transtornos induzidos por drogas

Alguns medicamentos utilizados para tratar doenças sistêmicas também podem ter efeitos adversos sobre a saúde periodontal. Entre eles destacam-se a ciclosporina (imunossupressor), a fenitoína (anticonvulsivante) e a nifedipina (bloqueador de canais de cálcio), que estão associadas ao desenvolvimento de hiperplasia gengival. Essa condição é caracterizada pelo aumento excessivo do volume gengival, que recobre parte da superfície dentária e cria nichos propícios para

o acúmulo de biofilme bacteriano. Como resultado, a higiene bucal fica prejudicada, aumentando a inflamação gengival e contribuindo para a progressão da periodontite (RODRIGUES, 2017).

2.2.1.6 Estresse/tensão

O estresse psicológico crônico tem impacto significativo na saúde geral e na saúde bucal. Durante situações de estresse, o organismo libera hormônios como o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, que tem efeitos imunossupressores e pró-inflamatórios. O aumento crônico de cortisol compromete a capacidade de defesa do organismo contra infecções e pode exacerbar a inflamação dos tecidos periodontais. Além disso, o estresse pode levar ao desenvolvimento de hábitos prejudiciais, como o bruxismo, o tabagismo e a negligência na higiene bucal, todos eles contribuindo para maior risco e gravidade da periodontite (MICHAUD et al., 2017).

2.2.1.7 Obesidade

A obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo e está relacionada a um estado inflamatório crônico de baixo grau. Esse estado é mediado por substâncias inflamatórias produzidas pelas células de gordura, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e a interleucina-6 (IL-6). Esses mediadores aumentam a inflamação nos tecidos periodontais, prejudicam a resposta imune e favorecem a destruição óssea e ligamentar, características típicas da periodontite. A obesidade, portanto, é considerada um importante fator de risco para doença periodontal (REZENDE et al., 2014).

Essa associação é explicada por vários mecanismos, incluindo alterações inflamatórias e comportamentais, especialmente em adultos jovens. Estudos mostram que adolescentes e jovens adultos com padrões alimentares inadequados — com baixa ingestão de frutas, vegetais, cálcio e vitamina C e alta ingestão de refrigerantes e açúcares — apresentam maior risco de desenvolver periodontite. A deficiência dietética de cálcio e vitamina C tem sido associada à pior saúde periodontal, já que

ambos são importantes para a integridade óssea e para a cicatrização gengival. Pessoas que não atingem a ingestão diária recomendada para esses nutrientes tendem a apresentar taxas mais elevadas de periodontite (REZENDE et al., 2014).

2.2.2 Fatores não modificáveis

2.2.2.1 Osteoporose

A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica caracterizada pela diminuição da densidade mineral óssea e alteração da microarquitetura do tecido ósseo, tornando-o mais suscetível a fraturas. Essa condição também afeta os ossos maxilares, reduzindo sua densidade e resistência mecânica. Como consequência, a osteoporose pode comprometer a integridade do osso alveolar, favorecendo a reabsorção óssea e a perda de suporte dos dentes, o que contribui para a progressão da periodontite em pacientes predispostos (MOTA et al., 2024).

2.2.2.2 Distúrbios hematológicos

As doenças hematológicas, como a leucemia, podem manifestar-se precocemente por alterações gengivais. Na leucemia aguda, por exemplo, é comum observar aumento gengival hemorrágico, com ou sem necrose. Já em casos de leucemia crônica, essas alterações periodontais tendem a ser menos graves, mas ainda presentes. Além disso, pacientes submetidos a quimioterapia ou a transplante de medula óssea também podem apresentar efeitos adversos sobre a saúde periodontal, como aumento do risco de infecções, hemorragias gengivais e retardamento do processo de cicatrização (CORREIA, 2013).

2.2.2.3 Resposta imunológica do hospedeiro (Resposta do Host)

A periodontite resulta de uma interação complexa entre microrganismos patogênicos presentes no biofilme subgengival e a resposta imunológica do hospedeiro. A presença de lipopolissacarídeos bacterianos e citocinas inflamatórias ativa macrófagos e fibroblastos residentes, que produzem enzimas e mediadores pró-inflamatórios como interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose tumoral alfa (TNF- α). Esses mediadores induzem a síntese de metaloproteinases da matriz (MMPs), que degradam o colágeno da matriz periodontal e facilitam a destruição dos tecidos de suporte. As MMPs, especialmente MMP-8, MMP-9 e MMP-13, têm papel crucial na reabsorção óssea e na perda de inserção, agravando a periodontite em indivíduos suscetíveis. Níveis elevados dessas enzimas também têm sido associados a doenças sistêmicas, como distúrbios cardiovasculares, evidenciando a importância do controle da inflamação periodontal para a saúde geral (SCHWARZ et al., 2017).

2.2.2.4 Flutuações/alterações hormonais femininas

As variações hormonais nas mulheres, seja durante a puberdade, o ciclo menstrual, a gravidez, a menopausa ou por uso de contraceptivos orais, podem modificar a resposta inflamatória gengival e impactar a saúde periodontal. Durante a gravidez, por exemplo, muitas mulheres desenvolvem gengivite gestacional, caracterizada por inflamação exacerbada mesmo na presença de biofilme moderado. O uso prolongado de contraceptivos orais também tem sido relacionado ao aumento da inflamação gengival, proporcional ao tempo de uso. Já mulheres em terapia de reposição hormonal podem apresentar alterações periodontais semelhantes às observadas na menopausa, reforçando a influência dos hormônios sexuais femininos sobre a resposta gengival (PALANISAMY, 2025).

2.2.2.5 Gravidez

Gazolla et al. (2007) expõe que a gravidez, por si só, é considerada um fator de risco para a doença periodontal devido ao aumento da suscetibilidade inflamatória durante esse período. Esse aumento decorre das alterações hormonais, sobretudo do estrogênio e da progesterona, que promovem alterações vasculares e imunes nos tecidos gengivais. Esses hormônios aumentam a vascularização local, tornando os capilares mais permeáveis e favorecendo edema e sangramento gengival. Além disso, modulam a resposta inflamatória do hospedeiro, amplificando a reação aos microrganismos do biofilme, mesmo quando presentes em quantidades moderadas (PALANISAMY, 2025).

Assim, durante a gestação, mesmo pequenas quantidades de placa podem desencadear inflamação gengival acentuada, conhecida como gengivite gravídica. Além disso, evidências sugerem que a periodontite materna pode influenciar adversamente o curso gestacional, aumentando o risco de nascimento prematuro e de bebês com baixo peso ao nascer. Esses desfechos são atribuídos à liberação de mediadores inflamatórios, como prostaglandinas e TNF- α , além do possível efeito do lipopolissacarídeo bacteriano sobre os tecidos fetoplacentários. Dessa forma, o acompanhamento odontológico durante a gestação é fundamental para reduzir riscos tanto para a mãe quanto para o bebê (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, 2025).

2.3 CARACTERÍSTICAS DE RISCO

Além dos fatores de risco modificáveis e não modificáveis, existem características intrínsecas ou contextuais do indivíduo que podem aumentar sua predisposição ao desenvolvimento e à progressão da periodontite. Essas características não são, em si, causadoras da doença, mas contribuem para determinar o grau de vulnerabilidade de cada pessoa frente à inflamação periodontal. Entre elas, destacam-se a idade, o sexo, fatores socioeconômicos, educacionais e

raciais, a predisposição genética e a presença de marcadores inflamatórios sistêmicos, como a proteína C-reativa (SOUZA et al., 2013).

Diferentemente dos fatores de risco que possibilitam que o cirurgião-dentista conheça tais fatores e compreenda sua interação com a patogênese da periodontite, para se ter um diagnóstico, planejamento e manejo clínico individualizado e preciso, a análise dessas características permite ao cirurgião-dentista compreender melhor os perfis de risco e elaborar estratégias preventivas e terapêuticas mais adequadas a cada paciente (CHAPPLE; GENCO, 2013).

2.3.1 Idade

A idade é uma característica importante a ser considerada na avaliação do risco periodontal. Com o avanço da idade, ocorre um acúmulo de dano tecidual decorrente de inflamações crônicas, além de alterações fisiológicas naturais nos tecidos periodontais, como diminuição da vascularização e do turnover ósseo. Por esse motivo, indivíduos idosos tendem a apresentar maior prevalência e severidade de periodontite. Além disso, a frequência de comorbidades, como diabetes e osteoporose, aumenta com a idade, contribuindo para a progressão da doença periodontal (ALBUQUERQUE, 2014).

2.3.2 Sexo

Diferenças relacionadas ao sexo também influenciam a predisposição à periodontite. Estudos apontam que homens geralmente apresentam maior prevalência e gravidade da doença quando comparados às mulheres. Esse resultado pode ser explicado por fatores comportamentais, como menor cuidado com a higiene oral e menor frequência a consultas odontológicas. No entanto, alterações hormonais específicas das mulheres, como as que ocorrem na gravidez e menopausa, podem aumentar a suscetibilidade em determinados períodos da vida, como discutido anteriormente (FERREIRA, 2013).

2.3.3 Fatores econômicos, educacionais e raciais

As desigualdades socioeconômicas, educacionais e raciais exercem impacto significativo na prevalência e severidade da periodontite. Indivíduos com menor renda e menor nível educacional tendem a apresentar maior risco para doença periodontal, devido a fatores como acesso limitado a serviços de saúde, menor conhecimento sobre higiene oral, dietas de pior qualidade e maior exposição a hábitos de risco, como tabagismo. Além disso, estudos mostram que grupos raciais historicamente marginalizados, como pessoas negras e hispânicas, apresentam taxas mais elevadas de periodontite (RONCALLI, 2006).

Em um estudo populacional conduzido nos Estados Unidos por Eke et al. (2012), que avaliou mais de 3.700 adultos, observou-se que 56% dos negros e 63% dos hispânicos apresentavam periodontite, em comparação a 39% dos brancos. Além disso, pessoas com menos de 12 anos de escolaridade tiveram prevalência quase duas vezes maior do que aquelas com ensino superior. Mostrando assim a influência direta dos determinantes sociais da saúde sobre a condição periodontal.

Logo, esses achados reforçam que a doença periodontal não é apenas reflexo de fatores biológicos, mas também de contextos sociais, reforçando a importância de políticas públicas e educação em saúde para redução dessas desigualdades (PIMENTEL, 2018).

2.3.4 Genética

A predisposição genética é outro fator importante na determinação do risco periodontal. Variações genéticas específicas, como polimorfismos em genes que regulam a produção de citocinas inflamatórias, podem influenciar a resposta imunológica frente ao biofilme bacteriano, tornando alguns indivíduos mais suscetíveis à destruição tecidual, mesmo na presença de quantidades moderadas de placa. Assim, a genética explica, em parte, por que algumas pessoas desenvolvem formas graves de periodontite mesmo com boa higiene oral, enquanto outras mantêm saúde periodontal mesmo com higienização inadequada (ARAÚJO; SUKEKAVA, 2012).

2.3.5 Proteína C-reativa

A proteína C-reativa (PCR) é um marcador inflamatório produzido pelo fígado em resposta a processos inflamatórios no organismo. Em indivíduos com periodontite, níveis elevados de PCR são frequentemente observados, refletindo a inflamação sistêmica desencadeada pela doença periodontal. A PCR tem função prognóstica importante, pois níveis persistentemente altos estão associados a maior risco de complicações cardiovasculares e metabólicas (DYKE, 2017). A correlação entre periodontite e aumento da PCR sugere que a inflamação crônica da gengiva não fica restrita à cavidade oral, mas exerce impacto sistêmico, aumentando o risco de eventos adversos em outros órgãos. Portanto, monitorar os níveis de PCR pode ajudar a identificar pacientes com maior risco sistêmico associado à doença periodontal (CARDOSO, 2015).

2.4 CUIDADOS PREVENTIVOS E TRATAMENTO DA PERIODONTITE

A prevenção da periodontite é fundamental para a manutenção da saúde bucal e sistêmica, pois a doença periodontal pode provocar consequências irreversíveis aos tecidos de suporte dos dentes e impactar negativamente a qualidade de vida do paciente. A base da prevenção está no controle do biofilme dental, que deve ser realizado por meio de medidas de higiene bucal eficazes e visitas regulares ao cirurgião-dentista para remoção de cálculos e acompanhamento clínico. A escovação adequada, o uso do fio dental ou escovas interdentais e, em alguns casos, enxaguantes bucais antimicrobianos são estratégias essenciais para a remoção da placa bacteriana e a redução da inflamação gengival (KINANE; STATHOPOULOU; PAPAPANOU, 2017).

Além da remoção do biofilme dental, o sucesso da terapia periodontal também depende do controle rigoroso de condições sistêmicas que afetam a resposta inflamatória do hospedeiro. Entre elas, o diabetes mellitus merece destaque, já que a hiperglicemia prolongada prejudica a cicatrização e intensifica a inflamação nos tecidos periodontais. Portanto, o tratamento da periodontite deve ser acompanhado de estratégias médicas para otimização do controle glicêmico, pois níveis elevados de

glicose no sangue dificultam a estabilidade do quadro periodontal e aumentam o risco de recidivas. Da mesma forma, o manejo adequado de doenças cardiovasculares e outras comorbidades é indispensável para a manutenção da saúde periodontal (DYKE, 2017).

A educação em saúde também é uma etapa indispensável do processo preventivo. O paciente deve ser orientado sobre a importância da higienização diária, dos hábitos alimentares saudáveis e da cessação do tabagismo para minimizar a suscetibilidade à doença. Pacientes com fatores sistêmicos, como diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, requerem atenção especial, pois a manutenção dessas condições sob controle contribui diretamente para o sucesso do tratamento periodontal e evita recidivas (GOMES, 2019).

Quando a periodontite já está instalada, o tratamento visa interromper a progressão da doença e restaurar, sempre que possível, a integridade dos tecidos periodontais. Inicialmente, a abordagem inclui a raspagem e alisamento radicular, também conhecidos como terapia periodontal básica, que consistem na remoção do biofilme e do cálculo aderidos às superfícies dentárias e radiculares. Essa intervenção permite a redução da inflamação e promove a reinserção do tecido conjuntivo saudável (GONÇALVES, 2015).

Nos casos mais avançados ou refratários, podem ser indicadas cirurgias periodontais corretivas, como a cirurgia de retalho, para acesso e descontaminação das raízes, ou procedimentos regenerativos, com o uso de enxertos ósseos e biomateriais para reconstrução do osso alveolar perdido. Técnicas regenerativas guiadas, como a regeneração tecidual guiada (RTG), utilizam membranas que impedem a proliferação do epitélio sobre a área a ser regenerada, favorecendo o crescimento ósseo e a reintegração dos tecidos periodontais (ARORA et al., 2017).

Além das intervenções locais, o acompanhamento contínuo é imprescindível para a manutenção dos resultados obtidos. A adesão do paciente às consultas de manutenção periodontal, com frequência definida conforme o risco individual, permite detectar precocemente sinais de recidiva e ajustar o plano terapêutico. Em pacientes de alto risco, como fumantes, diabéticos descompensados e pessoas com predisposição genética, o intervalo entre as consultas deve ser reduzido e o monitoramento deve ser rigoroso (GOMES, 2019).

Por fim, é importante reforçar que o tratamento da periodontite vai além da eliminação dos sinais clínicos e visa também melhorar a saúde geral do paciente, reduzir a carga inflamatória sistêmica e, conseqüentemente, o risco de complicações associadas, como eventos cardiovasculares adversos. Dessa forma, a periodontia moderna adota uma abordagem integrada, preventiva e personalizada, considerando as características individuais de cada paciente para alcançar resultados duradouros (ARAÚJO; SUKEKAVA, 2012).

3 CONCLUSÃO

A periodontite é uma doença inflamatória complexa que reflete a interação entre microrganismos patogênicos, resposta do hospedeiro e fatores predisponentes. Sua etiologia multifatorial exige do cirurgião-dentista uma compreensão abrangente dos fatores de risco e características individuais dos pacientes para o estabelecimento de estratégias preventivas e terapêuticas eficazes. Os fatores modificáveis, como biofilme, tabagismo, diabetes e obesidade, devem ser controlados para reduzir a progressão da doença, enquanto os fatores não modificáveis, como genética, idade e alterações hormonais, devem ser reconhecidos para ajustar o plano de tratamento. A educação em saúde, o acompanhamento contínuo e a adoção de técnicas terapêuticas modernas contribuem para a manutenção da saúde periodontal, prevenção de perdas dentárias e melhora da qualidade de vida do paciente. Dessa forma, o manejo clínico da periodontite deve ser sempre individualizado, integrando aspectos biológicos, comportamentais e sociais, em busca de resultados duradouros e satisfatórios.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, C. **Doença periodontal – Suscetibilidade genética e implicações sistêmicas**. Dissertação do Mestrado Integrado em Medicina, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto, 2014.

ALJEHANI, YA. **Fatores de risco da doença periodontal**: revisão da literatura. 2014. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2014/182513>. Acesso em 03 jul. 2025.

ARAÚJO, MG; SUKEKAVA, F. Epidemiologia da doença periodontal na América Latina. **Revista Periodontia**, v. 17, n. 2, p. 7-13, 2007.

ARORA, S; et al. Growth factor variation in two types of autologous platelet biomaterials: PRP Versus PRF. **Indian Society of Haematology & Transfusion Medicine**, vol. 33, n. 2, p. 1–5, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. **Doenças periodontais na gestação**. 2025. Disponível em: <https://www.abo.org.br/noticia/doencas-periodontais-na-gestacao>. Acesso em 03 jul. 2025.

BACELAR, S; MENEZES, C; ALVES, E; TUBINO, P. **Expressões médicas**: glossário de dificuldades em terminologia médica / organizadores, Simônides Bacelar, Carmem Menezes, Elaine Alves, Paulo Tubino. – Brasília, DF: Conselho Federal de Medicina, 2018. 412 p.

CARDOSO, EP; et al. Fibrina rica em plaquetas e leucócitos (l-prf). Diminuindo a morbidade em procedimentos de reconstruções teciduais orais. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal Fluminense, Campus Nova Friburgo, 2015.

CHAPPLE, ILC; GENCO, R. Diabetes and periodontal diseases: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. **Journal of Periodontology**, v. 84, n. 4, p. 106-112, 2013.

CORREIA, MF. Diretrizes para o tratamento periodontal e acompanhamento durante o tratamento ortodôntico. **Revista Odontologia Bras. Central**, v. 21, n. 61, 2013.

DIAS, LZS. **Doença periodontal como fator de risco para a doença cardiovascular**. Rio de Janeiro; s.n; 163p. illus, lab, graf. (BR), 2002.

DYKE, T. Pro-resolving Mediators in the Regulation of Periodontal Disease. **Molecular Aspects of Medicine**, v. 58, n. 1, p. 21–36, 2017.

EKE, PI; et al. Prevalence of periodontitis in adults in the United States: 2009 and 2010. **Journal of Dental Research**, v. 91, n. 10, p. 914–920, 2012.

FELIPPE, MEO. **Uso de hemoderivados no tratamento periodontal**. 2019, 31 p. Trabalho de Conclusão de Curso (bacharel em Odontologia), Universidade do Sul de Santa Catarina Tubarão, 2019.

FERREIRA, ACR; et. al. Doença Periodontal: um mal que pode ser evitado?. *Braz J Periodontol*, v. 23, n. 3, 2013.

Gazolla, CM; et al. Evaluation of the incidence of preterm low birth weight in patients undergoing periodontal therapy, *Journal of Periodontology.*, v. 78, n. 5, p. 842-848, 2007.

GOMES, EWB. **Terapias locais como adjuvantes a raspagem e alisamento radicular no tratamento periodontal não cirúrgico da periodontite agressiva: uma revisão sistemática**. 52p. Dissertação de mestrado – Programa de pós graduação em odontologia – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS, Brasil, 2019.

GONÇALVES, AST. **A saliva como meio de diagnóstico**. Dissertação de mestrado em Ciências Farmacêuticas - Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, 2015.

KINANE, DF; STATHOPOULOU, PG; PAPAPANOU, PN. Periodontal diseases. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 3, 2017.

KRISHNAN, K; CHEN, T; PASTER, BJ. A practical guide to the oral microbiome and its relation to health and disease. **Oral Dis.**, v. 23, n. 3, p. 276-286, 2017.

LICCARDO, D. et al. Periodontal Disease: A Risk Factor for Diabetes and Cardiovascular Disease. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 20, n. 6, p. 1-14, 2019.

MARKARIAN, R. **Fatores de risco para periodontite**. 2023. Disponível em: <https://www.implart.com.br/sinais-de-doencas-na-gengiva/>. Acesso em 03 jul. 2025.

MICHAUD, D; et al. Periodontal Disease, Tooth Loss, and Cancer Risk. **Epidemiologic Reviews**, v. 39, n. 1, p. 49–58, 2017.

MOTA, SCB; et al. Perfil bacteriano da cavidade oral: uma revisão sobre a influência bioquímica e metabólica da microbiota e patógenos nas doenças orais. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 4, p. 01-19, 2024.

PALANISAMY, S. The impact of estrogen on periodontal tissue integrity and inflammation—a mini review. **Front. Dent. Med.**, v. 6, n. 18, p. 1-7, 2025.

PETERSEN, PE; OGAWA, H. The global burden of periodontal disease: towards integration with chronic disease prevention and control. **Periodontology 2000**, v. 60, n. 1, p. 15-39, 2012.

PIMENTEL, IM. **O tabagismo e sua relação com a doença periodontal**. 2018. 18 f. TCC (Graduação) - Curso de Odontologia, Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2018.

REZENDE, M. et al. Adesivo tecidual de fibrina e sua aplicação na implantodontia. **Archives of Health Investigation**, v. 3, n. 6, p. 55-60, 2014.

RODRIGUES, CFM. **Relação do Hábito Tabagista e a Doença Periodontal: Revisão de Literatura**. 2017. 34p. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à instituição UNIME. Lauro Freitas, BA, 2017

RONCALLI, A. g. Epidemiologia e saúde bucal coletiva: Um caminhar compartilhado. **Ciência & Saúde Coletiva**, p.105-114, 2006.

SCHWARZ, F. et al. The prevalence of peri-implant diseases for two-piece implants with an internal tube-in-tube connection: a cross-sectional analysis of 512 implants. **Clinical Oral Implants Research**, v. 28, n. 1, p. 24–28, 2017.

Segata, N; et al. Composition of the adult digestive tract bacterial microbiome based on seven mouth surfaces, tonsils, throat and stool samples. **Genome Biol.**, v. 13, n. 42, p. 1-8, 2012.

SILVA, SA. **Malefícios causados pelo tabaco na cavidade bucal**. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Atenção Básica a Saúde da família) Universidade Federal de Minas Gerais, Campos Gerais, 2012.

SOUZA, CHC; et al. Fatores de risco relacionados à condição de saúde periodontal em universitários. **Rev Odontol UNESP**, v. 42, n. 3, p. 152-159, 2013.

TEZAL, M; SULLIVAN, MA; HYLAND, A; MARSHALL, JR; STOLER, D; REID, ME; SCANNAPIECO, FA. Chronic periodontitis and the incidence of head and neck squamous cell carcinoma. **Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers**, v. 18, n. 9, 2406-2412, 2009.

TONETTI, MS; VAN DYKE, TE. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. **Journal of Periodontology**, v. 84, n. 4, p. 24-29, 2013.